

LOCALITO

PWA SaaS multi-negocio para comercios de barrio

Evaluación Formativa Fase 1

Definición de Proyecto APT

Asignatura	Capstone (PTY4614)
Integrantes	[NOMBRE INTEGRANTE 1] · [NOMBRE INTEGRANTE 2] · [NOMBRE INTEGRANTE 3, si corresponde]
Docente	[NOMBRE DEL/DE LA DOCENTE]
Sección	[SECCIÓN]
Institución	Duoc UC
Fecha	[DD/MM/AAAA]

Documento preparado para revisión académica. Los campos entre corchetes deben completarse antes de entregar.

Índice

1. Resumen / Resumen ejecutivo	3
2. Abstract	3
3. Descripción y relevancia del Proyecto APT	4
4. Relación con el perfil de egreso	6
5. Intereses profesionales	8
6. Factibilidad	8
7. Desarrollo de ingeniería	11
8. Calidad disciplinaria y estrategia de pruebas	17
9. Individual conclusions	19
10. Reflection	20
11. Bibliografía	21
Anexo A. Trazabilidad y evidencia	22

1. Resumen / Resumen ejecutivo

Localito es una aplicación web progresiva (PWA) bajo un modelo SaaS multi-negocio, orientada a almacenes, minimarkets, botillerías, peluquerías y otros comercios de barrio. Centraliza punto de venta, inventario, caja, compras, proveedores, clientes, fiado y auditoría en una experiencia mobile-first. Su elemento diferenciador es el uso de la cámara del teléfono para leer códigos de barra o proponer coincidencias de productos mediante visión artificial cuando existe una clave de OpenAI configurada.

El problema abordado es la fragmentación de la operación cotidiana: ventas registradas en cuadernos, stock conocido de memoria, deudas informales y escasa trazabilidad. Localito busca reducir errores, facilitar decisiones y entregar continuidad operacional desde un dispositivo disponible para el pequeño comerciante. El núcleo funcional está implementado, mientras que la emisión tributaria chilena y la validación manual completa permanecen fuera de esta fase.

2. Abstract

2.1 Resumen en español

Localito propone una solución digital de bajo acceso para comercios de barrio mediante una PWA SaaS multi-negocio. El sistema integra ventas, inventario, clientes, crédito informal, caja, compras, proveedores y control de usuarios, con aislamiento de datos por negocio. Además, incorpora reconocimiento de productos por código de barras y un flujo opcional de visión artificial. La arquitectura utiliza React en la interfaz, Node.js con API REST en el backend y PostgreSQL como persistencia principal, con modo memoria para demostraciones controladas. La propuesta es relevante para el campo de la informática porque combina desarrollo full-stack, modelado de datos, seguridad, pruebas, despliegue y gestión ágil. El alcance actual prioriza el núcleo operacional y declara como pendientes la evidencia manual completa, la integración tributaria con SII y el reemplazo de Webpay simulado por una integración productiva.

2.2 Abstract in English

Localito is a low-barrier digital solution for neighborhood businesses delivered as a multi-tenant SaaS Progressive Web App. It integrates sales, inventory, customer credit, cash shifts, purchases, suppliers, and user management while isolating each business tenant. It also supports barcode recognition and an optional computer-vision workflow. The architecture combines a React client, a Node.js REST API, and PostgreSQL persistence, with an in-memory mode for controlled demonstrations. The project is relevant to the information technology field because it combines full-stack development, data modeling, security, testing, deployment, and agile project management. The current scope prioritizes the operational core and explicitly leaves full manual evidence collection, Chilean tax integration, and production Webpay integration for later stages.

3. Descripción y relevancia del Proyecto APT

3.1 Problema y oportunidad

Los pequeños comercios suelen operar con herramientas dispersas o manuales. Esto dificulta conocer el stock real, controlar fiados, conciliar caja, reconstruir devoluciones y disponer de información confiable para decidir compras. La oportunidad consiste en entregar una herramienta simple, móvil y escalable que concentre esas funciones sin requerir infraestructura especializada en el local.

3.2 Solución propuesta

Área	Capacidad de Localito	Beneficio esperado
Ventas	Ticket, descuentos, notas, pagos simples/divididos e idempotencia	Atención más rápida y menor riesgo de cobros duplicados.
Inventario	Productos, variantes, unidades, packs, stock mínimo, vencimientos y kardex	Mejor control de existencias y reposición.
Cientes y fiado	Cupo, plazo, bloqueo, cuentas por cobrar, abonos y recordatorios	Trazabilidad del crédito informal.
Caja y compras	Turnos, movimientos, cierre; proveedores, órdenes y recepción	Conciliación operativa y actualización de costos.
Cámara e IA	ZXing para códigos y visión opcional comparada con el catálogo	Ingreso y consulta de productos con una interfaz natural.
Administración	Roles system_admin, owner y seller; suspensión y auditoría	Gobierno multi-negocio y separación de responsabilidades.

3.3 Relevancia para el campo laboral

El proyecto reproduce problemas reales de la industria: autenticación segura, autorización por roles, aislamiento multi-tenant, consistencia de inventario, transacciones de venta, experiencia móvil, recuperación ante redes inestables y trazabilidad. Por ello permite demostrar competencias directamente transferibles a equipos de desarrollo de software, consultoría tecnológica, aseguramiento de calidad y gestión de productos digitales.

El impacto es doble. Para el negocio, ordena procesos críticos con menor barrera de adopción. Para el equipo desarrollador, obliga a integrar interfaz, API, persistencia, seguridad y pruebas dentro de un alcance coherente. El ticket emitido es un comprobante interno y no sustituye una boleta tributaria; la integración con SII o un proveedor autorizado se mantiene fuera del MVP académico.

4. Relación con las competencias del perfil de egreso

Competencia	Aplicación concreta en Localito	Evidencia/resultado
Realizar pruebas de certificación	Diseño de matriz funcional, pruebas automatizadas de reglas críticas y planificación de pruebas manuales en navegador y móvil.	Casos CP-01 a CP-46; siete casos automatizados figuran aprobados y el resto conserva estado pendiente de evidencia.
Gestionar proyectos informáticos	Definición de alcance, backlog, sprints, riesgos, criterios de aceptación y prioridades de MVP.	Plan de nueve sprints (0–8), roadmap y mitigaciones documentadas.
Construir modelos de datos	Modelo multi-tenant para negocios, usuarios, productos, stock, ventas, clientes, deudas, pagos, compras y auditoría.	Esquema PostgreSQL y modo memoria para demostración; tenant derivado desde la sesión.
Desarrollar una solución de software	Implementación full-stack de una PWA, API REST, autenticación, roles, módulos operacionales, cola offline y despliegue preparado.	Código organizado en frontend/backend, scripts de compilación, pruebas y configuración de Vercel/PostgreSQL.

4.1 Indicadores de calidad disciplinarios

- 1.1 Diseño de pruebas: existe una matriz que relaciona módulos, pasos, resultado esperado y estado.
- 1.2 Aplicación de pruebas: hay pruebas automatizadas aprobadas para idempotencia, devoluciones, límite de crédito, caja, compras y recuperación de contraseña; las manuales no se presentan como aprobadas.
- 1.3 Mejora basada en resultados: la matriz funciona como línea base para registrar hallazgos, corregir defectos y repetir pruebas antes de la defensa.
- 2.1 Planificación: alcance, backlog, sprints, riesgos, criterios de aceptación y ambientes están definidos.
- 2.2 Control: los estados “Automatizada aprobada” y “Pendiente evidencia” permiten controlar avance sin sobrestimar resultados.
- 3.1 y 3.2 Datos: el modelo contempla relaciones, persistencia PostgreSQL, historial y aislamiento por negocio.
- 4.1 a 4.3 Software: la solución está construida e integrada; la implantación productiva completa depende de variables seguras, base persistente y validación final en dispositivos.

5. Relación con los intereses profesionales

El proyecto se alinea con intereses profesionales en desarrollo full-stack, arquitectura de software, experiencia móvil, seguridad, datos y automatización de procesos. Localito permite trabajar sobre un producto completo y no sobre una función aislada: cada decisión de interfaz tiene efectos en la API, el modelo de datos, la trazabilidad y la experiencia del usuario.

También ofrece una aproximación concreta al uso responsable de inteligencia artificial. La visión no reemplaza las reglas de negocio ni la confirmación humana: la imagen se reduce en el navegador, se procesa en el backend y la respuesta se compara con el catálogo del negocio. Cuando no hay clave configurada, se mantiene un flujo controlado por código o pista, evitando que una dependencia externa bloquee la demostración.

Antes de entregar, cada integrante debe personalizar esta sección con una frase breve sobre su motivación, por ejemplo: “[NOMBRE]: mi interés profesional se centra en _____; mi aporte y aprendizaje dentro de Localito corresponde a _____”.

6. Factibilidad

6.1 Factibilidad técnica

La base tecnológica es accesible para un proyecto académico: Node.js 20+, React, API REST, PostgreSQL 16 o Docker y herramientas habituales de control de versiones. La solución puede operar en modo memoria para una demostración rápida, aunque la persistencia real requiere PostgreSQL. La PWA evita depender de una aplicación nativa y permite probar en escritorio y teléfono.

6.2 Tiempo, materiales y factores externos

Dimensión	Condición	Respuesta de factibilidad
Tiempo	Asignatura organizada por sprints	Priorizar núcleo operacional y congelar alcance antes de pruebas finales.
Materiales	PC, Node.js, navegador; PostgreSQL/Docker para persistencia	Herramientas disponibles y reproducibles mediante comandos documentados.
Dispositivo	Teléfono para cámara y experiencia móvil	La demostración base funciona en navegador; cámara real requiere HTTPS o una red configurada.
Servicios externos	OpenAI, correo, Vercel y base remota son configurables	Usar degradación controlada y no exponer claves en frontend o repositorio.
Normativa	Boleta electrónica chilena fuera del MVP	Presentar solo ticket interno y declarar futura integración SII.
Validación	Evidencia manual incompleta	Ejecutar matriz priorizada, capturar resultados y corregir antes de la defensa.

6.3 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Efecto	Mitigación
Alcance excesivo	Retraso o calidad irregular	Separar MVP, pendientes y roadmap; trabajar por prioridad.
Conectividad inestable	Venta interrumpida o duplicada	Cola local, sincronización e idempotencia.
Reconocimiento incorrecto	Producto equivocado	Código de barra primero, confianza visible y confirmación/corrección humana.
Pérdida o cruce de datos	Impacto de seguridad	Sesiones seguras, autorización por rol y tenant derivado del token.
Dependencia externa	Demo bloqueada	Flujos alternativos controlados y variables opcionales.
Falta de evidencia	Resultado académico no demostrable	Matriz, capturas, registro de hallazgos y repetición de pruebas.

7. Desarrollo de ingeniería

7.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una PWA SaaS multi-negocio que permita a comercios de barrio gestionar ventas, productos, stock, caja, compras, proveedores y clientes, incorporando fiado, operación offline controlada y reconocimiento asistido desde la cámara del teléfono.

7.2 Objetivos específicos

- Implementar autenticación, recuperación de contraseña, roles y aislamiento por negocio.
- Centralizar el catálogo, stock, vencimientos, kardex, alertas y costos.
- Registrar ventas con distintos medios de pago, devolución, anulación e idempotencia.
- Administrar clientes, cupos, deudas, abonos y cobros compartibles.
- Gestionar turnos de caja, compras, proveedores y auditoría.
- Proveer una PWA instalable con comportamiento móvil y cola local ante pérdida de conexión.
- Validar reglas críticas mediante pruebas automatizadas y completar evidencia manual priorizada.

7.3 Alcance implementado y límites

Estado	Contenido
Implementado	Núcleo operacional: plataforma/negocios, usuarios, sesiones, productos, stock, ventas, clientes y fiado, devoluciones, compras, caja, auditoría, CSV, offline/PWA, códigos de barra y visión opcional.
Simulado/controlado	Webpay para demostración académica; reconocimiento por pista cuando no existe clave de visión.
Pendiente de evidencia	Pruebas manuales de interfaz, móvil, PWA, permisos, cámara, red y flujos integrales indicadas en la matriz.
Fuera de alcance	Boleta/factura electrónica SII, contabilidad completa, hardware fiscal y operación productiva sin una base persistente configurada.

7.4 Arquitectura

Capa	Responsabilidad	Tecnología
Presentación	Interfaz mobile-first, PWA, caché, cola local y captura de cámara.	React + TypeScript + Vite.
Aplicación	API, autenticación, permisos, reglas de venta, stock, fiado, caja y compras.	Node.js + Express + TypeScript.
Datos	Persistencia multi-negocio, auditoría y transacciones.	PostgreSQL; memoria solo para demo.
Integraciones	Visión, correo, despliegue y pagos de demostración.	OpenAI opcional, Gmail/Resend, Vercel y Webpay simulado.

7.5 Modelo de datos y seguridad

El negocio funciona como tenant. Las sesiones determinan el negocio y el rol; una cabecera proporcionada por el cliente no debe modificar ese contexto. Las entidades principales abarcan negocios, usuarios, sesiones, productos, movimientos de stock, ventas, ítems, pagos, clientes, cuentas por cobrar, abonos, proveedores, órdenes de compra, turnos de caja y registros de auditoría.

Control	Implementación o criterio
Contraseñas	Derivación mediante scrypt; no se almacenan en texto claro.
Sesiones	Tokens aleatorios almacenados como hash, con expiración y revocación.
Autorización	Roles system_admin, owner y seller protegidos en interfaz y API.
Multi-tenant	El negocio se deriva desde la sesión; no se confía en x-tenant-id.
Recuperación	Enlace de un solo uso, vencimiento de 30 minutos y revocación de sesiones anteriores.
Secretos	Claves solo en variables privadas; nunca con prefijo VITE_ ni en el repositorio.
Auditoría	Registro de operaciones críticas para trazabilidad.

7.6 Flujos críticos

Venta

1. Autenticar usuario y verificar turno/permiso.
2. Buscar o reconocer producto; validar disponibilidad.
3. Construir ticket, descuentos y pagos.
4. Confirmar con clave idempotente.
5. Registrar venta y movimientos; emitir ticket interno.

Fiado

6. Seleccionar cliente elegible.
7. Validar cupo, plazo y bloqueo.
8. Registrar venta y cuenta por cobrar.
9. Aceptar abonos y mantener saldo/historial.

Compra

10. Crear proveedor y orden.
11. Recibir cantidades.
12. Actualizar stock, kardex y costo promedio ponderado.

Reconocimiento

13. Intentar código de barra.
14. Si corresponde, enviar imagen reducida al backend.
15. Comparar propuesta con catálogo y mostrar confianza.
16. Solicitar confirmación o corrección.

7.7 Gestión del proyecto

Se adopta Scrum con entregas incrementales. El Product Backlog organiza historias y criterios de aceptación; cada Sprint Backlog selecciona trabajo verificable. La Definition of Done debe incluir código integrado, revisión de permisos, prueba pertinente, documentación mínima y ausencia de secretos expuestos.

Sprint	Objetivo principal
0	Preparación, arquitectura, backlog y repositorio.
1	Base técnica, autenticación y multi-tenant.
2	Productos e inventario.
3	Ventas y comprobante interno.
4	Clientes, fiado y abonos.
5	Cámara, códigos e IA.
6	Pagos de demostración y alertas.
7	Reportes, PWA y experiencia móvil.
8	Pruebas, correcciones, documentación y defensa.

7.8 Puesta en marcha y verificación técnica

Requisitos: Node.js 20 o superior, npm 10 o pnpm y PostgreSQL 16 o Docker Desktop para persistencia. Secuencia base:

```
npm install · Copy-Item .env.example .env · npm run db:up · npm run dev:api · npm run dev:web
```

Antes de presentar se deben ejecutar `npm run typecheck`, `npm run build` y `npm run test -w apps/api`. Esta entrega no infiere sus resultados: cualquier aprobación debe respaldarse con la salida real de esos comandos y con evidencia fechada.

8. Calidad disciplinaria y estrategia de pruebas

8.1 Enfoque

La validación combina pruebas automatizadas para reglas de negocio críticas y pruebas manuales para experiencia, compatibilidad móvil, permisos visibles, cámara, PWA y comportamiento offline. Cada caso debe registrar ambiente, pasos, resultado observado, evidencia, responsable y fecha. Un caso pendiente no se considera aprobado hasta ejecutar y documentar su resultado.

8.2 Estado verificable según la matriz

Estado	Casos	Interpretación
Automatizada aprobada	CP-35, CP-36, CP-37, CP-38, CP-39, CP-41 y CP-46.	La matriz registra aprobación automatizada de idempotencia, devoluciones, crédito, caja, compras y recuperación de contraseña.
Pendiente evidencia	CP-01 a CP-34, CP-40 y CP-42 a CP-45.	Requieren ejecución/captura manual o evidencia adicional; no se declaran aprobados en este informe.

Nota de consistencia: el documento fuente lista siete casos como “Automatizada aprobada”. La entrega conserva ese conteo y evita elevar a aprobado cualquier caso cuyo estado sea “Pendiente evidencia”.

8.3 Plan de pruebas prioritario antes de la defensa

Prioridad	Casos	Criterio de salida
-----------	-------	--------------------

Prioridad	Casos	Criterio de salida
Alta	CP-01, CP-02, CP-07, CP-08, CP-24 a CP-26, CP-31 a CP-34	Flujos críticos y seguridad ejecutados sin defectos bloqueantes; capturas y respuestas API registradas.
Alta	CP-22, CP-23, CP-44 y CP-45	Compatibilidad móvil/offline/visión validada en ambiente declarado; registrar limitaciones reales.
Media	CP-03 a CP-06, CP-09 a CP-21, CP-27 a CP-30, CP-40, CP-42 y CP-43	Funciones administrativas y de soporte ejecutadas con evidencia.
Regresión	CP-35 a CP-39, CP-41 y CP-46	Volver a ejecutar suite automatizada después de correcciones; conservar reporte de salida.

8.4 Ciclo de mejora

17. Ejecutar caso y capturar evidencia.
18. Registrar resultado observado y desviación.
19. Clasificar severidad y causa probable.
20. Corregir en una rama controlada.
21. Repetir el caso y la regresión asociada.
22. Actualizar la matriz solo con evidencia verificable.

9. Individual conclusions

[Student 1 name]

Localito demonstrates that a neighborhood-business problem can be addressed through an integrated software product rather than isolated screens. The project connects user experience, APIs, data consistency, security, and testing. Its main strength is the coherent operational core; its main challenge is to complete manual evidence and keep the scope controlled. My contribution and specific learning must be completed here before submission: [DESCRIBE CONTRIBUTION AND LEARNING].

[Student 2 name]

This project helped me understand how technical decisions affect real business processes. Multi-tenant isolation, idempotent sales, credit limits, and inventory movements are not only implementation details; they protect the reliability of the service. Before presenting the project, our team must validate the pending mobile and end-to-end scenarios and document the results honestly. My individual contribution must be completed here: [DESCRIBE CONTRIBUTION AND LEARNING].

[Student 3 name, if applicable]

Building Localito requires balancing innovation and feasibility. Computer vision adds value, but barcode scanning, confirmation, and fallback flows keep the product usable when an external service is unavailable. The project is feasible as an academic MVP because its boundaries are explicit and the critical features can be demonstrated independently. My individual contribution must be completed here: [DESCRIBE CONTRIBUTION AND LEARNING].

10. Reflection

The first phase confirms that defining boundaries is as important as adding features. A credible project does not claim that every scenario is already validated: it separates implemented scope, automated evidence, manual work, simulated integrations, and future work. This distinction improves technical decision-making and academic transparency. The next step is to execute the prioritized test plan, collect reproducible evidence, correct defects, and rehearse a demonstration that clearly explains both the value of Localito and its current limitations.

11. Bibliografía y fuentes del proyecto

Repositorio Localito. README.md. Descripción funcional, requisitos, variables de entorno, puesta en marcha y verificación técnica. Consulta interna: 24-08-2026.

Equipo Localito. Documento-Proyecto-Localito.md. Definición, objetivos, alcance, arquitectura, datos, Scrum, riesgos y estado de desarrollo. Consulta interna: 24-08-2026.

Equipo Localito. Matriz-Pruebas-Localito.md. Casos funcionales, estados y evidencias recomendadas. Consulta interna: 24-08-2026.

Duoc UC. 1.4_APT122_FormativaFase1.docx. Pauta de evaluación formativa de Definición Proyecto APT.

Declaración de alcance de las fuentes

Las afirmaciones de implementación y pruebas provienen de los documentos internos indicados. Este informe no agrega resultados manuales inexistentes ni presenta como productivas las integraciones simuladas u opcionales.

Anexo A. Trazabilidad con la pauta y evidencia

Indicador de evaluación	Sección de respuesta	Evidencia prevista
1. Descripción y relevancia	Secciones 1, 2 y 3	Problema, solución, alcance, beneficios y relación con el campo laboral.
2. Perfil de egreso	Sección 4	Matriz de competencias e indicadores disciplinarios.
3. Intereses profesionales	Sección 5	Relación técnica y placeholders para personalización individual.
4. Factibilidad	Sección 6	Tiempo, materiales, externos, riesgos y mitigaciones.
5. Calidad disciplinaria	Secciones 7 y 8	Arquitectura, datos, seguridad, gestión, matriz y ciclo de mejora.

A.1 Evidencias que deben adjuntarse después de ejecutarlas

- Captura de inicio de sesión y dashboard.
- Venta completa y ticket interno.
- Stock antes/después de venta o devolución.
- Fiado, abono y saldo actualizado.
- Permisos de vendedor y rechazo 403 en API.
- Caja: apertura, movimientos, cierre y diferencia.
- PWA/celular, cámara o código de barras según ambiente.
- Salida real de typecheck, build y pruebas automatizadas.
- Registro de defectos corregidos y reejecución de casos afectados.